

Oblicz granicę  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)^2(4x-1)}{(2x-1)^2(3-x)}$

① dla granic w nieskończoności najczęściej będziemy starali się wyłuszczyć niewiadomą przed nawias

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)^2(4x-1)}{(2x-1)^2(3-x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2+2x+1)(4x-1)}{(4x^2-4x+1)(3-x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(1+\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2})x(4-\frac{1}{x})}{x^2(4-\frac{4}{x}+\frac{1}{x^2})x(\frac{3}{x}-1)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cancel{x^3}(1+\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2})(4-\frac{1}{x})}{\cancel{x^3}(4-\frac{4}{x}+\frac{1}{x^2})(\frac{3}{x}-1)} = \frac{1 \cdot 4}{4 \cdot (-1)} = -1$$

odp: -1